Tarea 3 Seguridad Informática en las redes

IES Aguadulce - DAM - Optativa - 2025/26

Nicolás Medina Fernández

16/05/2026

Índice

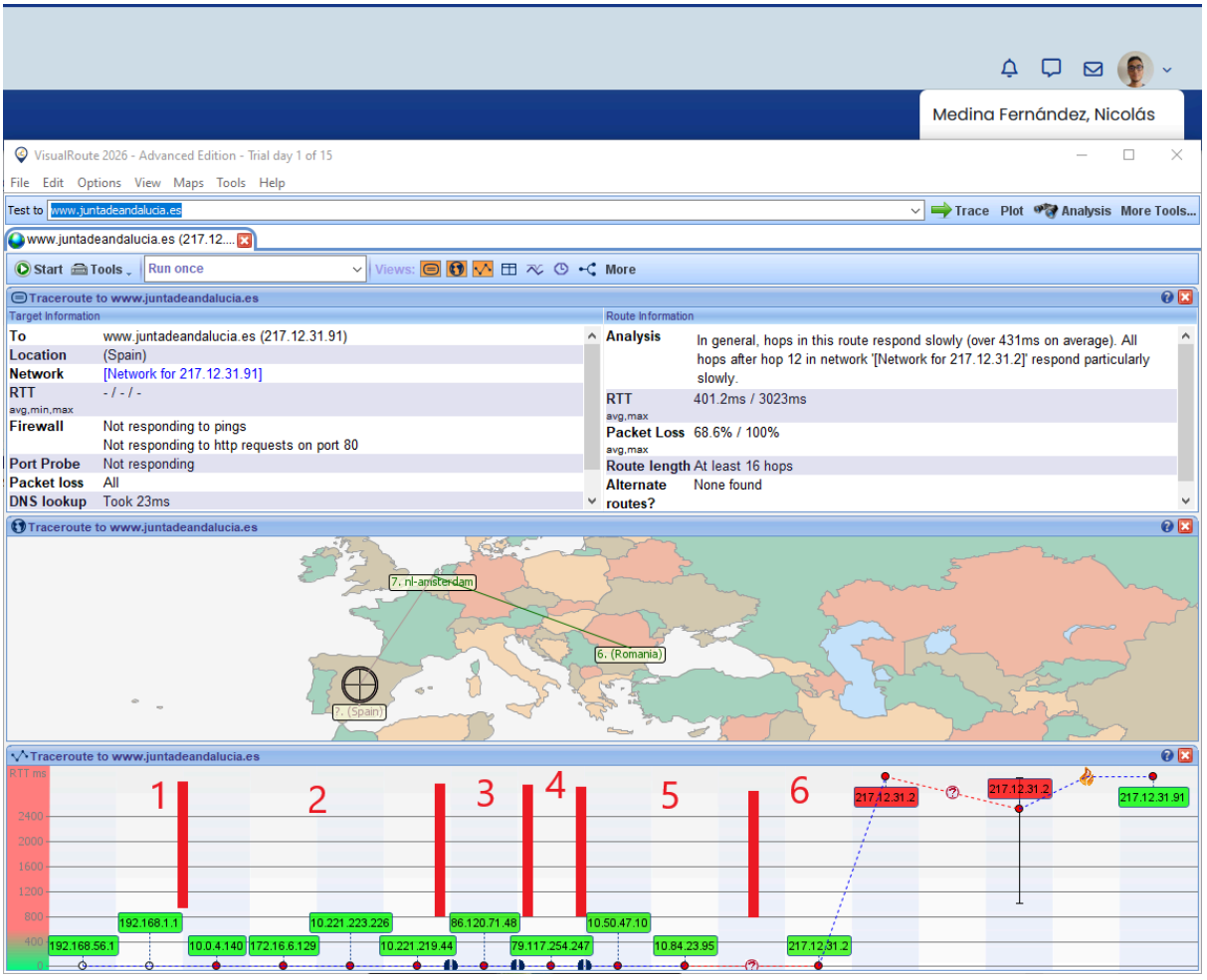
Ejercicio 1..... 3
Apartado a)..... 3
Apartado b)..... 6
Ejercicio 2..... 8
Apartado a)..... 8
Apartado b)..... 9
Ejercicio 3..... 12
Apartado a)..... 12
Apartado b)..... 14
Ejercicio 4..... 18

Ejercicio 1

Apartado a)

En este apartado realizaré un trazado de rutas desde mi equipo hacia el dominio proporcionado en la tarea (www.juntadeandalucia.es). Para ello, se utilizará la herramienta para Windows (Visual Router), mencionada en el temario y la página web https://traceroute-online.com. Aclarar que intenté usar la opción para Linux (xtraceroute) pero se encuentra desactualizada y en desuso, para esta tarea he creado también una MV con Kali Linux como se recomienda en la tarea por lo que es posible que a lo largo de la misma se utilicen herramientas Windows y Linux alternadamente.

A continuación veremos el análisis realizado mediante Visual Router:



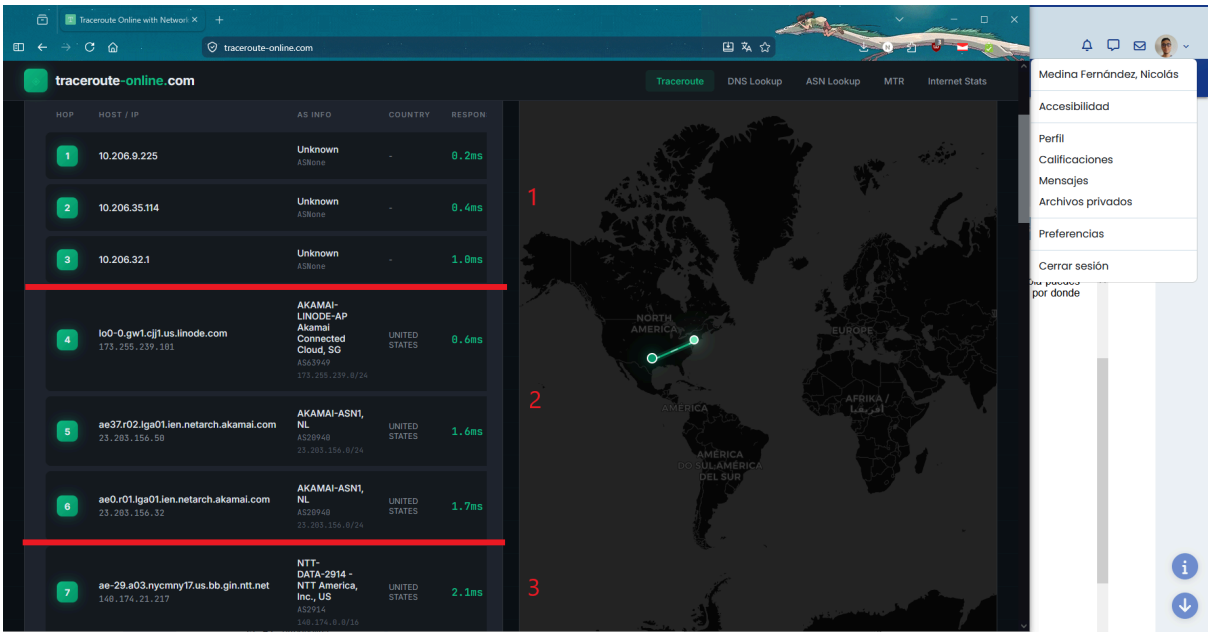
El trazado de ruta presenta un total de 16 saltos atravesando 6 redes distintas. Primero la red 1 representa mi red local en la que se realizan 2 saltos desde mi equipo hasta el router que hace de puerta de enlace (192.168.1.1) que nos conecta con la red 2.

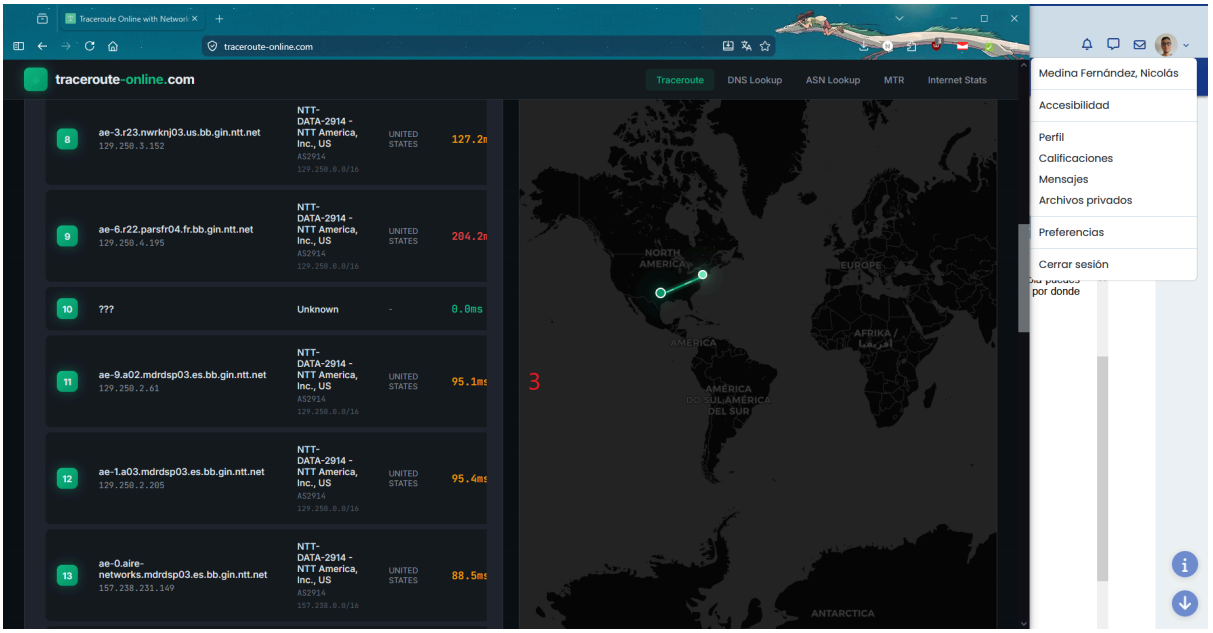
Esta seguramente sea la red interna de mi distribuidor de internet (ISP) que en este caso es Digi, el cambio en las direcciones IP vendrá dado por la distribución de los host o routers -4 en este caso- en la infraestructura de DIGI en conjunto con otros ISPs y la traducción de IPs mediante CG-NAT dado que investigando un poco podemos averiguar que DIGI opera su red de fibra en conjunto con la de Movistar.

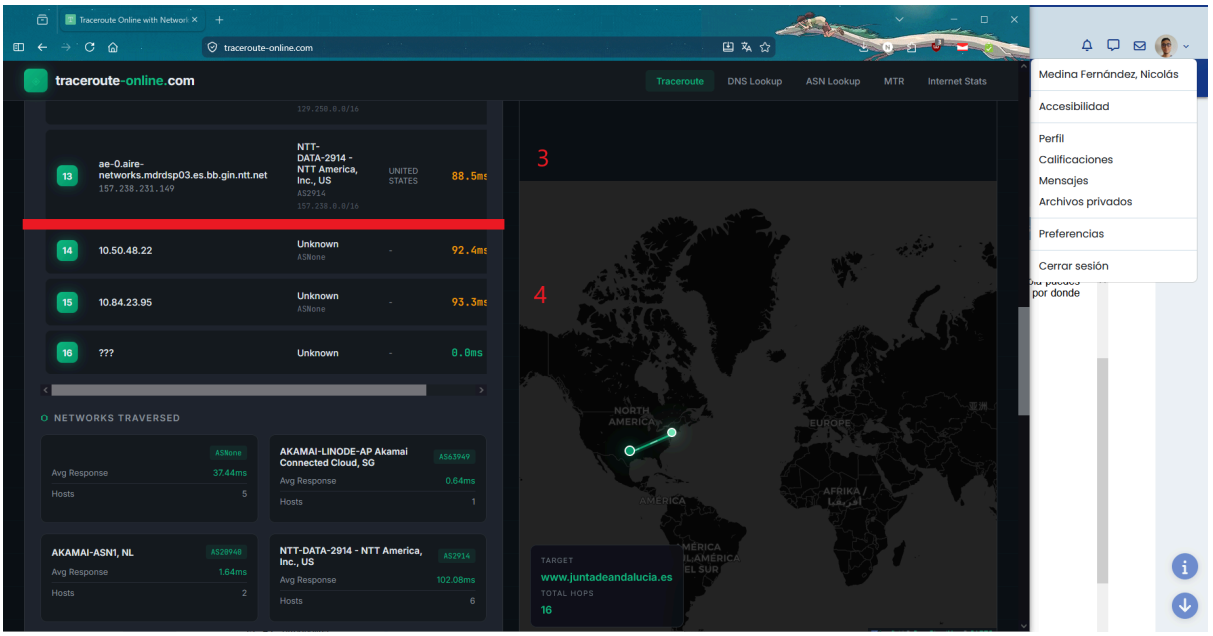
Seguidamente vamos a realizar tres saltos entre las redes 3 y 4 atravesando la infraestructura europea mediante los centros de datos ubicados en Amsterdam, Bélgica. Nuevamente si investigamos un poco veremos que DIGI tiene su sede en Rumania, país de origen del distribuidor, por los que estos saltos nos llevan probablemente a los centros de datos (backbone) de DIGI donde suponemos se analizará el tráfico de sus clientes y se proveerá de servicios y enrutamiento necesarios que nos envían a la red 5 a través de la infraestructura de DIGI en España hasta el servidor en el que se aloja la web, así pues atravesamos 2 host y estamos en la red 6.

Esta última red presenta un comportamiento más llamativo, seguramente estemos ya en el servidor que aloja el servicio web de la Junta de Andalucía. Aquí vemos que se producen 3 comunicaciones con el mismo host algunas de ellas sin respuesta o con respuestas muy tardías con lo que ya el programa Visual Route nos sugiere la presencia de un firewall y zona perimetral que estén bloqueando o retrasando nuestra solicitud -práctica de seguridad usada para ocultar la ruta en la red interna- y finalmente somos redirigidos al último host de esta misma red en el que se almacena la página web permitiéndonos acceder a ella.

Ahora vamos a realizar el mismo análisis usando la herramienta online traceroute-online antes mencionada, lo que arroja los siguientes resultados:







Como podemos observar, este análisis mantiene una ruta distinta pero con una estructura similar. En este caso partimos de la red en la que está alojada la herramienta online de la que no tenemos información porque seguramente sea la red interna del centro de datos en el que se encuentra el servidor que aloja el servicio.

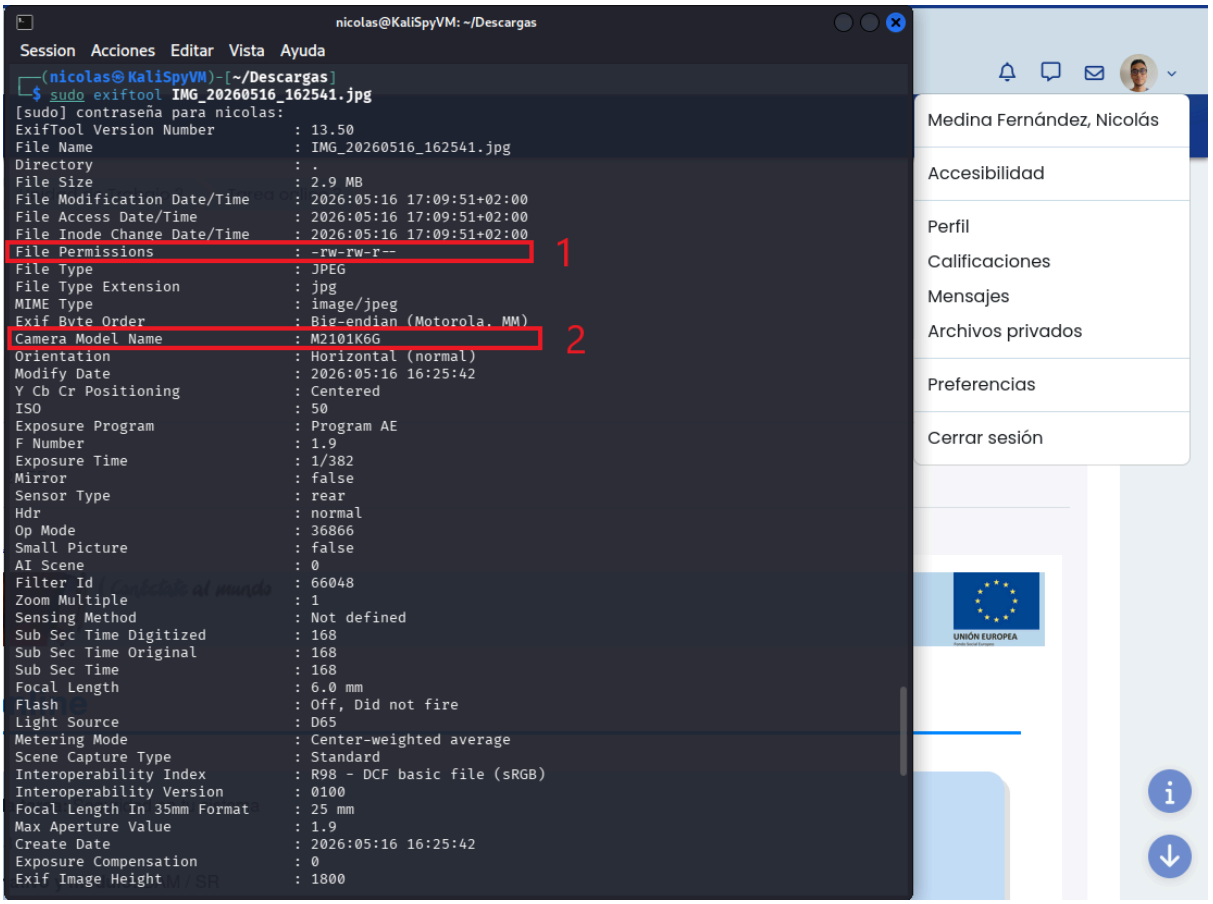
Acto seguido atravesamos las redes públicas 2 y 3 localizadas en Estados Unidos y pertenecientes a AKAMI Connected Cloud y NTT America Inc respectivamente. La primera resulta ser una empresa de servicios en la nube y la segunda es la filial norteamericana de la empresa de telecomunicaciones japonesa NTT. Esta ruta sugiere que la herramienta que estamos utilizando se encuentra en la nube de AKAMI por lo que se nos ha enviado a través de su red de telecomunicaciones asociada -NTT-.

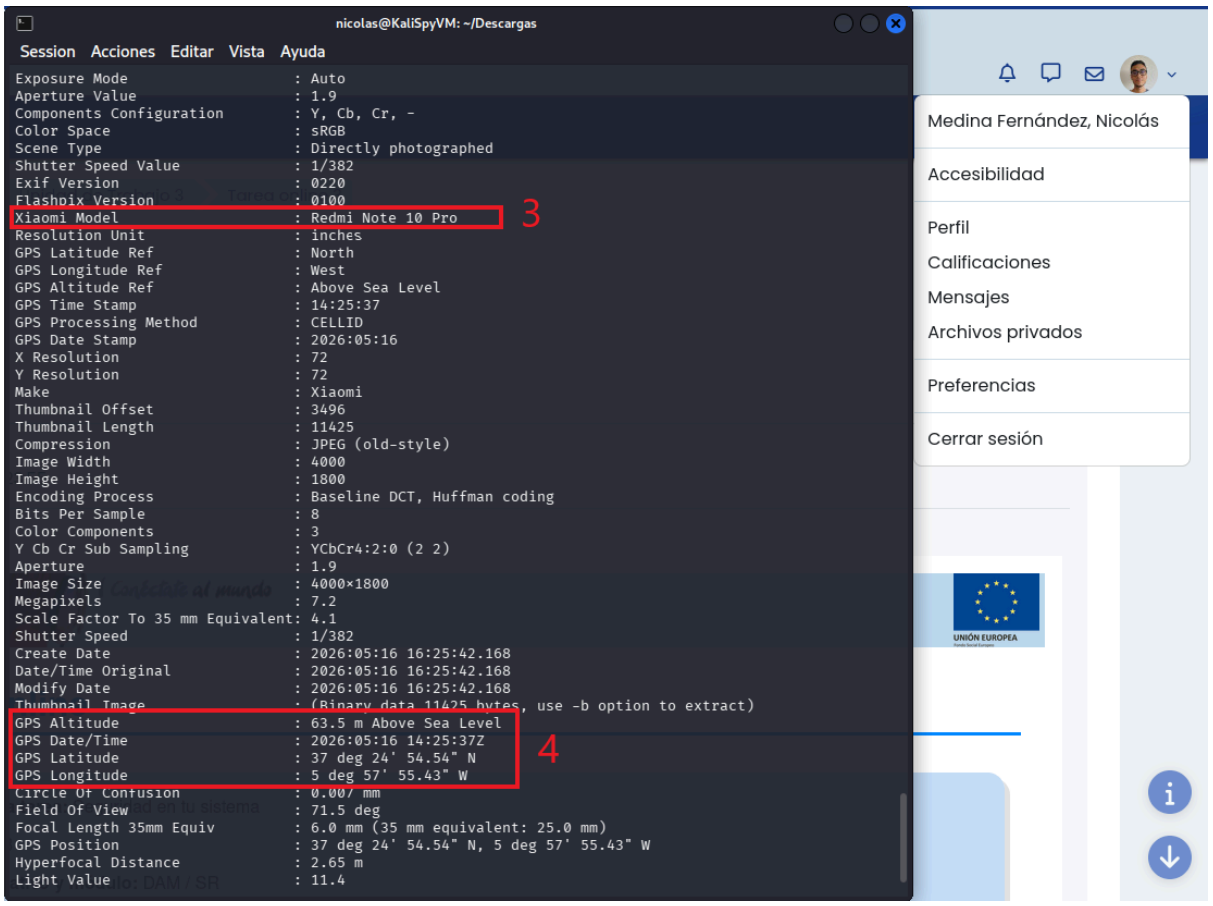
Finalmente, se nos ha enviado de vuelta a través de la red hasta otro centro de datos donde nuevamente la herramienta online se queda corta una vez llegamos a los servidores de la Junta de Andalucía, no pudiendo recuperar apenas la información de este tramo.

En conclusión podemos ver que el uso de herramientas online resulta ser menos efectivo que el de un programa instalado en el equipo dado que las herramientas online se ven más limitadas para recabar la información debido a los diferentes sistemas de seguridad presentes en las redes que hemos atravesado.

Apartado b)

En este ejercicio vamos a realizar la extracción y análisis de metadatos de una imagen mediante la herramienta Exiftools instalada en la MV con Kali Linux. Ejecutamos el comando y recibimos la siguiente información:





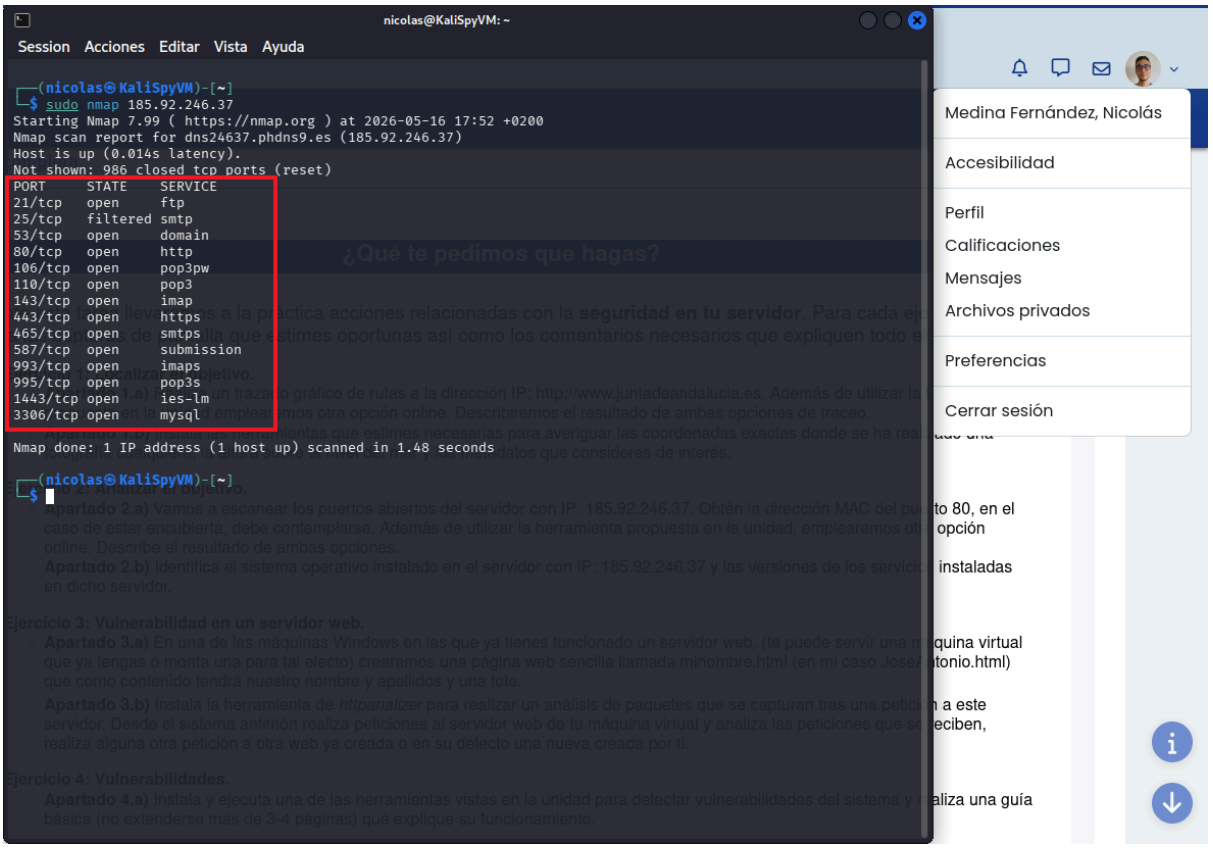
Como se puede apreciar en las imágenes, hemos obtenido una gran cantidad de información. Cabe destacar:

- 1 - Permisos del archivo. Nos permite saber quien puede manipularlo. Además el resto de información adyacente nos da una descripción extensa del tipo de archivo y sus características.
- 2 - El modelo de la cámara que realizó la foto, acompañado más abajo de una extensa cantidad de información acerca de la configuración de la cámara y lentes a la hora de tomar la foto.
- 3 - El modelo del dispositivo que tomó la imagen. Nos permite saber el fabricante y el modelo exacto.
- 4 - Los datos del GPS pedidos en la tarea, altitud, latitud y longitud, además de la fecha y hora en la que se realizó la foto.

Ejercicio 2

Apartado a)

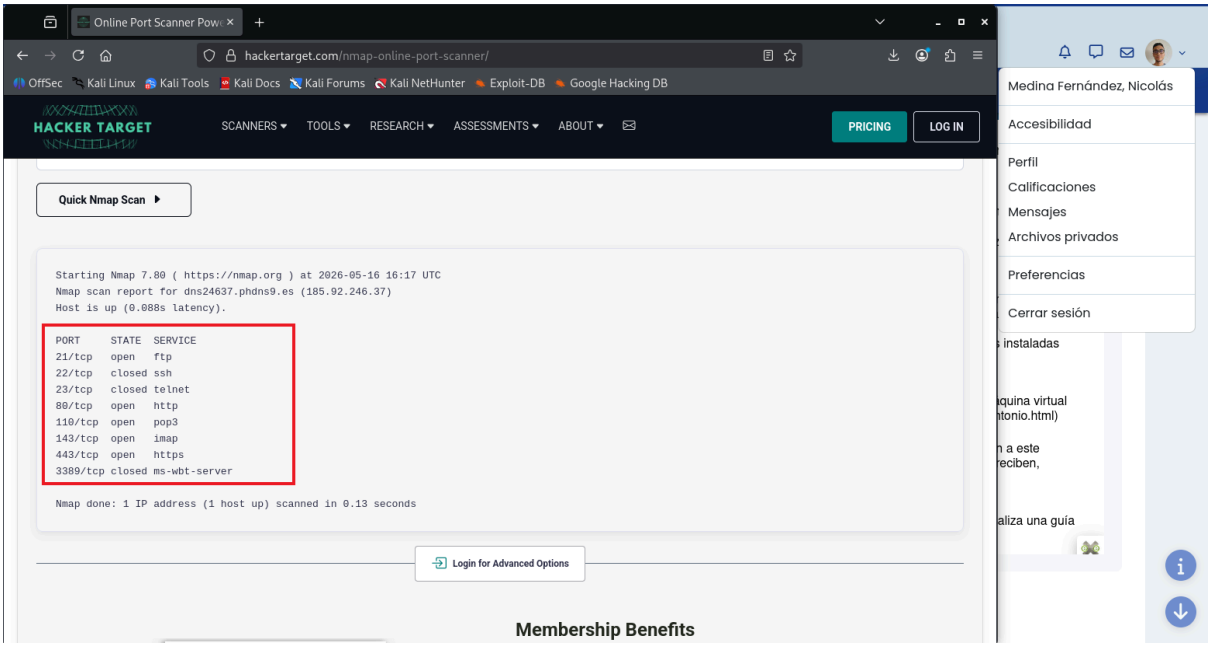
Para la realización de este apartado usaremos la herramienta nmap incluida en Kali Linux, al escanear la IP 185.92.246.37 obtenemos los siguientes resultados:



En la imagen podemos comprobar que el dispositivo con esta ip cuenta con una gran variedad de servicios en funcionamiento usando distintos puertos todos ellos utilizando el protocolo TCP. Resalta el puerto 25 que aloja un servicio smtp y, a diferencia del resto de puertos abiertos, se encuentra filtrado. El dispositivo cuenta con varios servicios de transferencia de archivos/correo (ftp, smtp), servidores web (http) y base de datos (mysql) tanto no seguros como seguros (https, smtps) entre otros.

El puerto 80 se encuentra perfectamente visible y abierto, siendo usado por un servicio web (http). Averiguar la dirección MAC de este puerto sería imposible pues un puerto no tiene dirección MAC, si no que esta pertenece a la tarjeta de red que opera el puerto. Además, un puerto funciona en la capa 4 del modelo OSI mientras que la dirección MAC pertenece a la capa 2, y es por esto mismo que la dirección MAC sólo puede conocerse dentro de la red local pues la cabecera del paquete se reescribe en cada salto. Sin embargo, la dirección MAC si podría conseguirse de forma remota utilizando otros métodos, por ejemplo, explotando vulnerabilidades en la capa de aplicación o con filtraciones de iPv6. Con respecto a ocultar la MAC de un dispositivo, si sería posible falsearla.

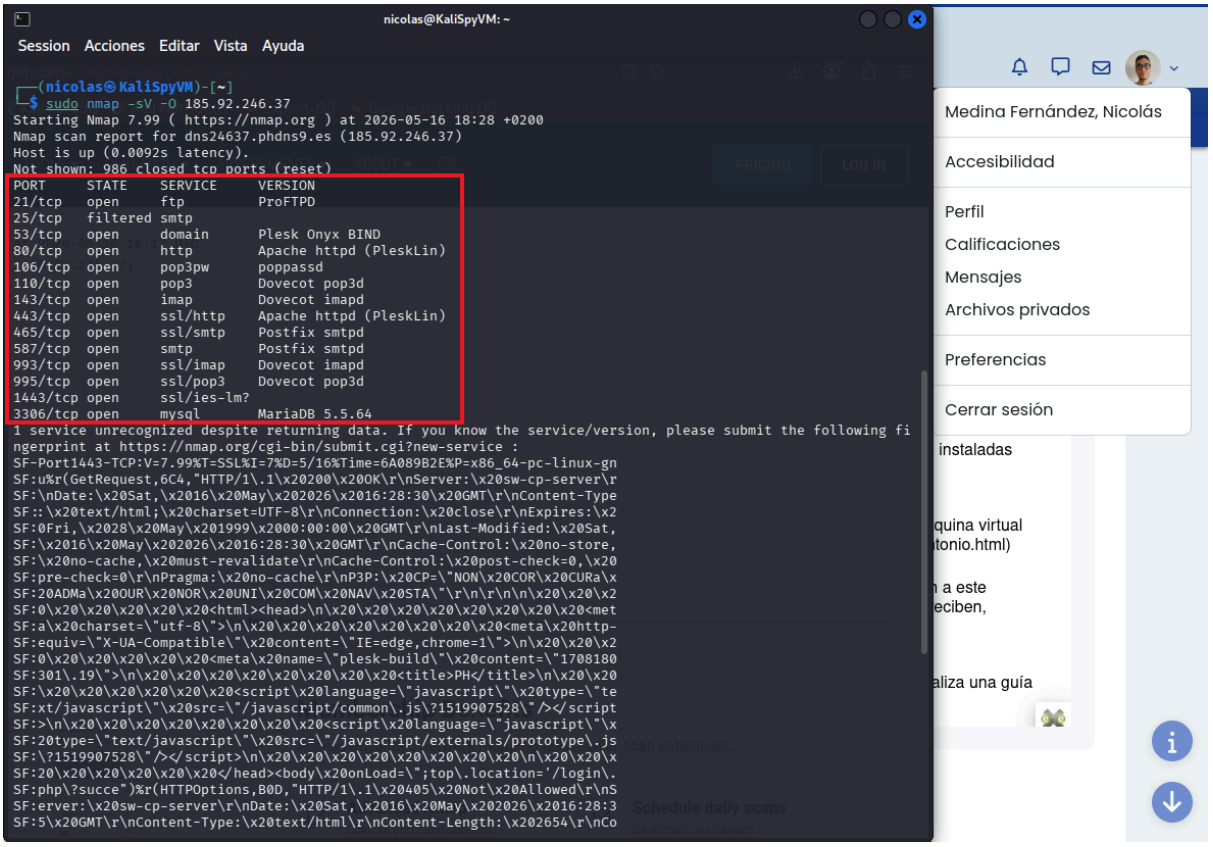
A continuación veremos el resultado usando la herramienta online “Nmap Online Port Scanner” de la página web HackerTarget. Los resultados son:

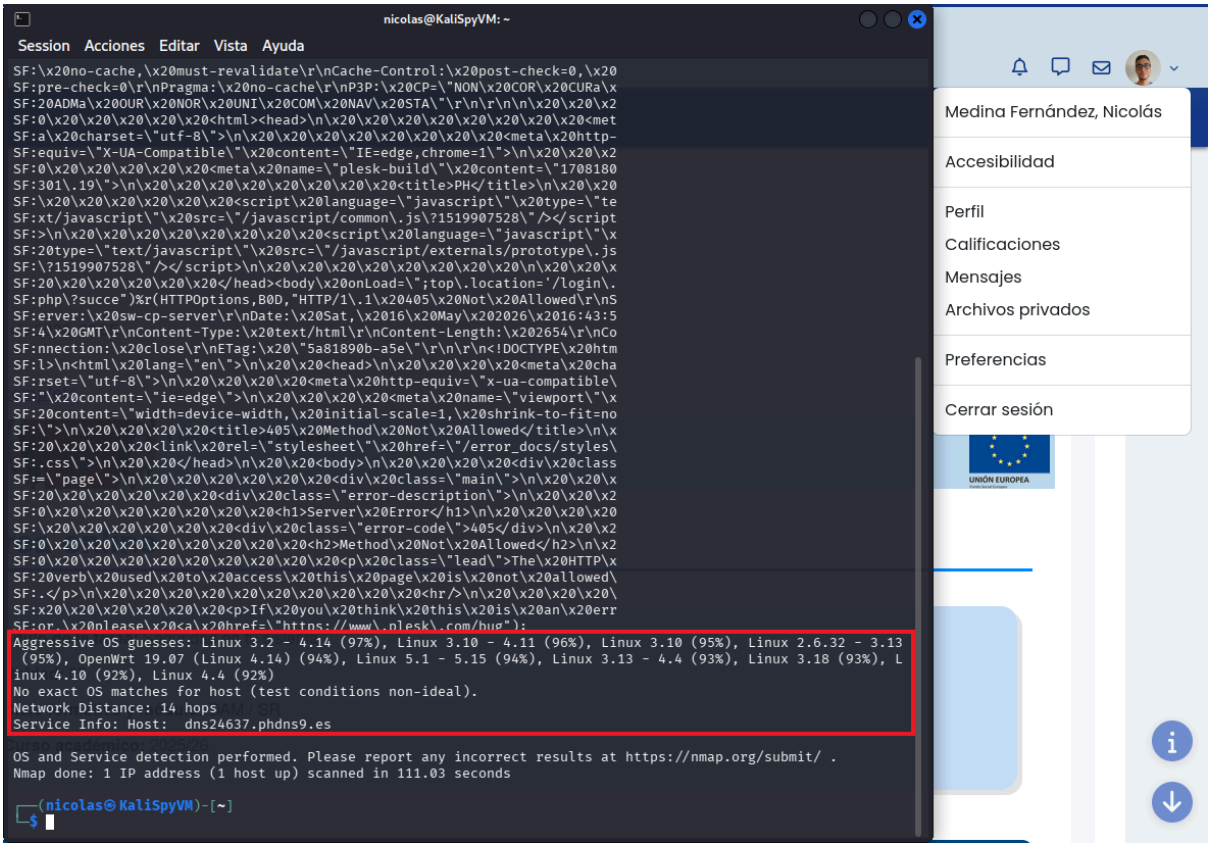


Como podemos observar, aparecen en su mayoría los mismo puertos y servicios aunque destaca la aparición de los puestos 22, 23, 3389 que no fueron detectados en el análisis anterior y se encuentran cerrados, el puerto 25 no aparece ni tampoco otros cuantos puertos detectados como abiertos y ejecutando servicios por el análisis anterior como el 106 o el 465.

Apartado b)

Para este apartado utilizaremos nuevamente nmap desde Kali Linux añadiendo las opciones -sV y -O para indicar que queremos escanear la versión de los servicios y el sistema operativo. Los resultados son:


nicolas@KaliSpyVM: ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda
(nicolas㉿KaliSpyVM)-[~]
$ sudo nmap -sV -O 185.92.246.37
Starting Nmap 7.99 (https://nmap.org) at 2026-05-16 18:28 +0200
Nmap scan report for dns24637.phdns9.es (185.92.246.37)
Host is up (0.0092s latency).
Not shown: 986 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE VERSION
21/tcp open ftp ProFTPD
25/tcp filtered smtp
53/tcp open domain Plesk Onyx BIND
80/tcp open http Apache httpd (PleskLin)
106/tcp open pop3pw poppassd
110/tcp open pop3 Dovecot pop3d
143/tcp open imap Dovecot imapd
443/tcp open ssl/http Apache httpd (PleskLin)
465/tcp open ssl/smtp Postfix smtpd
587/tcp open smtp Postfix smtpd
993/tcp open ssl/imap Dovecot imapd
995/tcp open ssl/pop3 Dovecot pop3d
1443/tcp open ssl/ies-lm?
3306/tcp open mysql MariaDB 5.5.64
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fi
ngerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
Medina Fernández, Nicolás
Accesibilidad
Perfil
Calificaciones
Mensajes
Archivos privados
Preferencias
Cerrar sesión
instalada


nicolas@KaliSpyVM: ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda
Aggressive OS guesses: Linux 3.2 - 4.14 (97%), Linux 3.10 - 4.11 (96%), Linux 3.10 (95%), Linux 2.6.32 - 3.13
(95%), OpenWrt 19.07 (Linux 4.14) (94%), Linux 5.1 - 5.15 (94%), Linux 3.13 - 4.4 (93%), Linux 3.18 (93%), L
inux 4.10 (92%), Linux 4.4 (92%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 14 hops
Service Info: Host: dns24637.phdns9.es
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 111.03 seconds
(nicolas㉿KaliSpyVM)-[~]
$
Medina Fernández, Nicolás
Accesibilidad
Perfil
Calificaciones
Mensajes
Archivos privados
Preferencias
Cerrar sesión

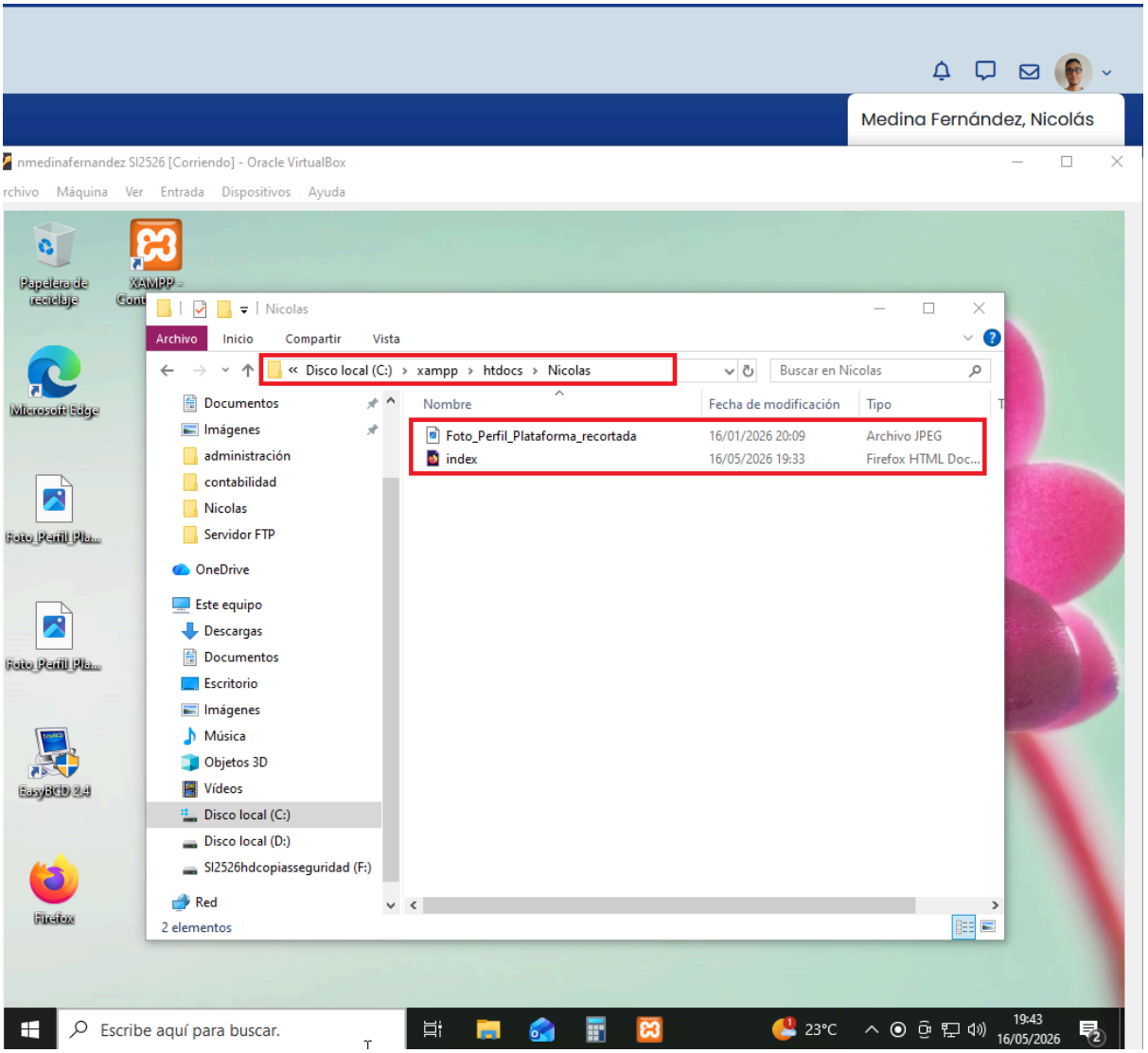
Como podemos observar, se ha podido averiguar la versión de casi todos los servicios en funcionamiento excepto el smtp del puerto 25 seguramente por sus políticas de filtrado, también se nos avisa de que el servicio del puerto 1443 no ha podido ser reconocido pese a devolver datos. Además hemos podido averiguar que los servidores web son Apache (Plesklin), la mayoría de los servicios funcionan tanto sin cifrado como con cifrado SSL y que la base de datos es MariaDB 5.5.64.

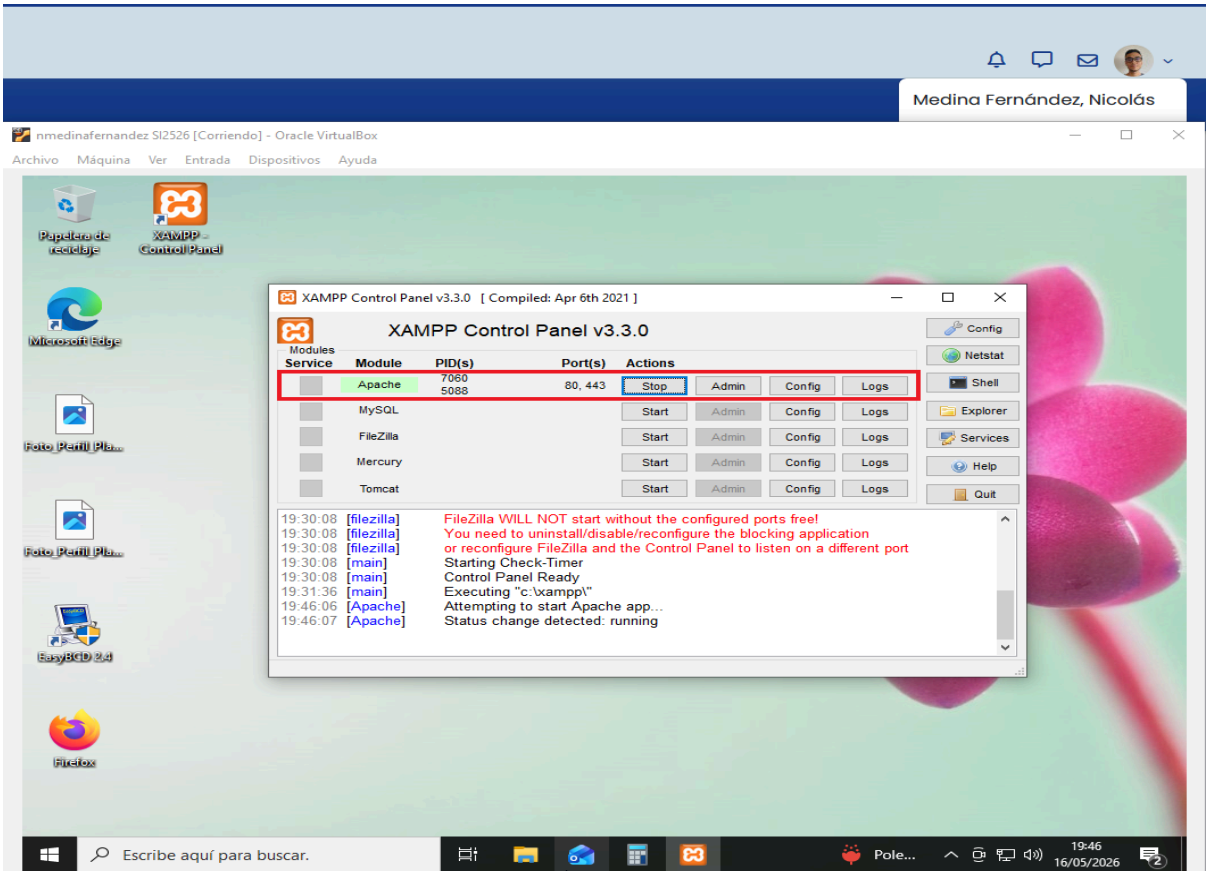
Por otro lado, se nos informa de que se ha intentado averiguar agresivamente el SO del dispositivo pero no se ha conseguido una coincidencia exacta debido a que las condiciones no son ideales. Aun así podemos observar que muy probablemente se trate de un SO Linux en su versión 3.2 o 4.14. Esta información resulta crucial pues nos permite buscar vulnerabilidades conocidas para las versiones de estos servicios así como del SO.

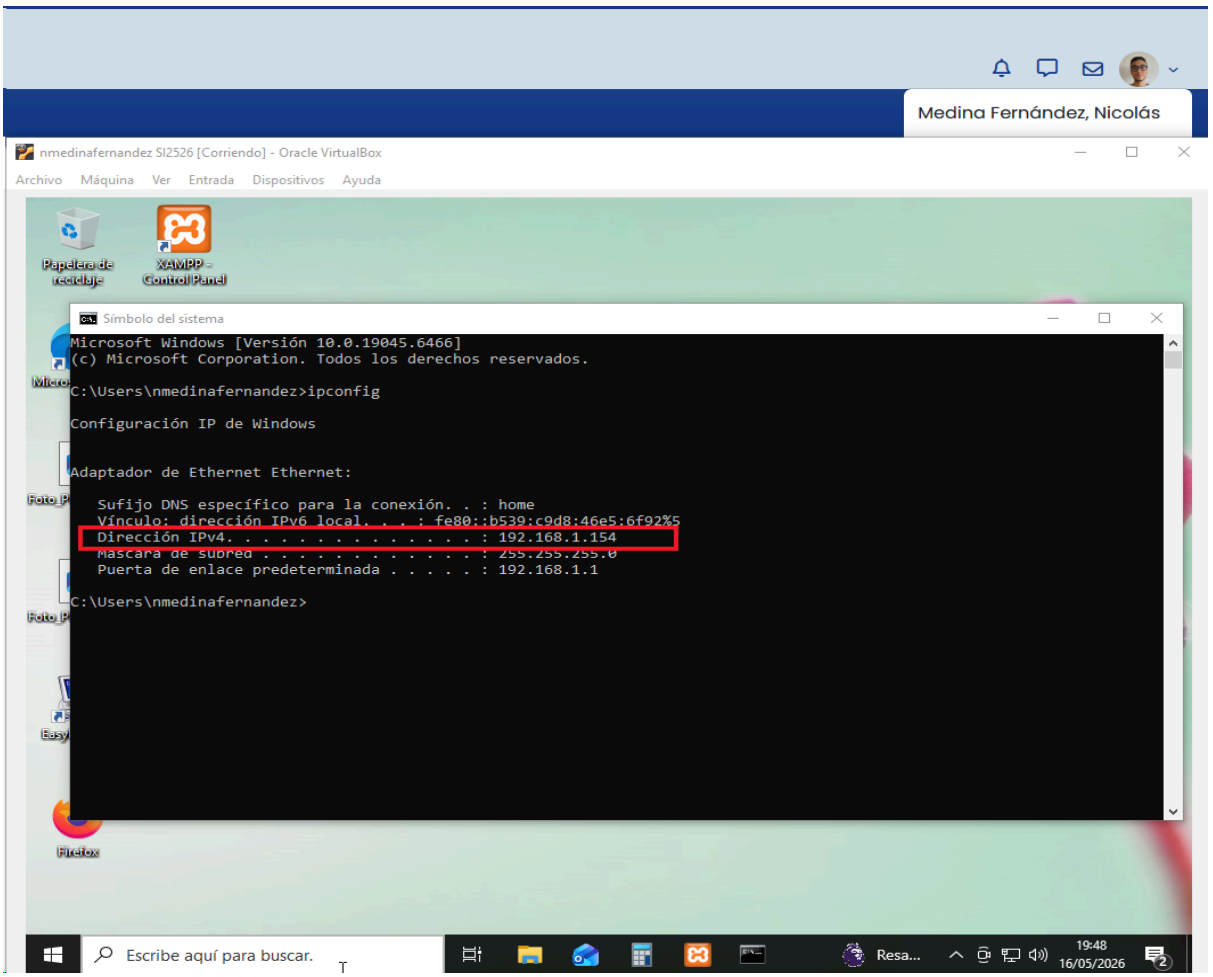
Ejercicio 3

Apartado a)

Para este apartado utilizaré un servidor Apache administrado mediante XAMPP instalado en una MV con Windows 10 Pro que se realizó en la asignatura de Sistemas informáticos, a continuación mostraré la IP, los archivos y la página web en el navegador desde la MV. Aclarar que el archivo html debe llamarse “index.html” así que en su lugar nombraré la carpeta con mi nombre de pila para cumplir con los requisitos del enunciado.

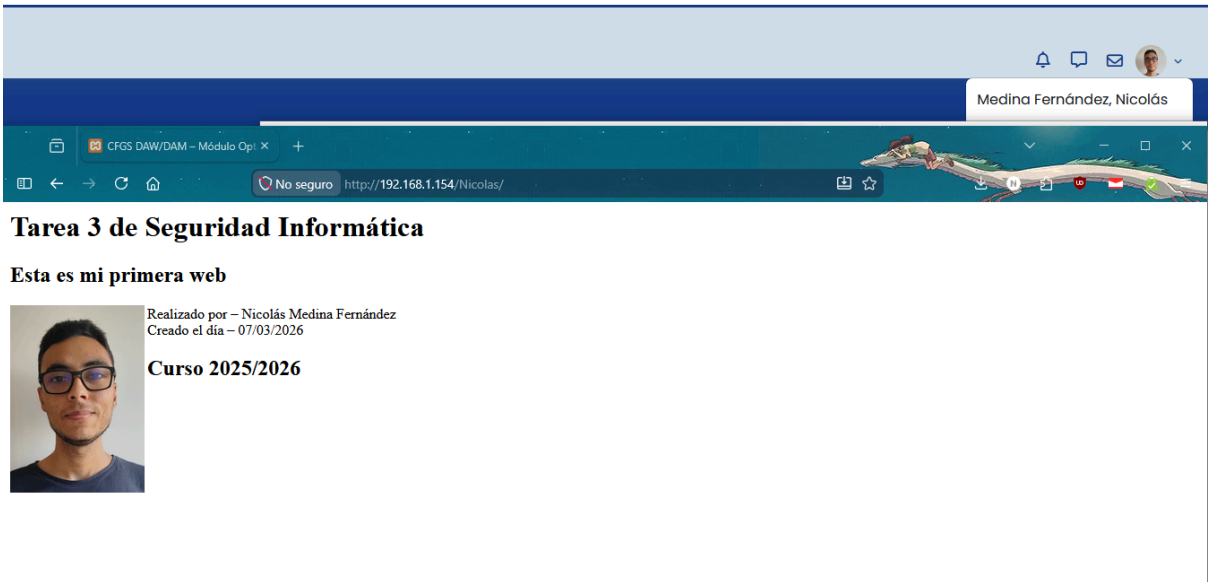


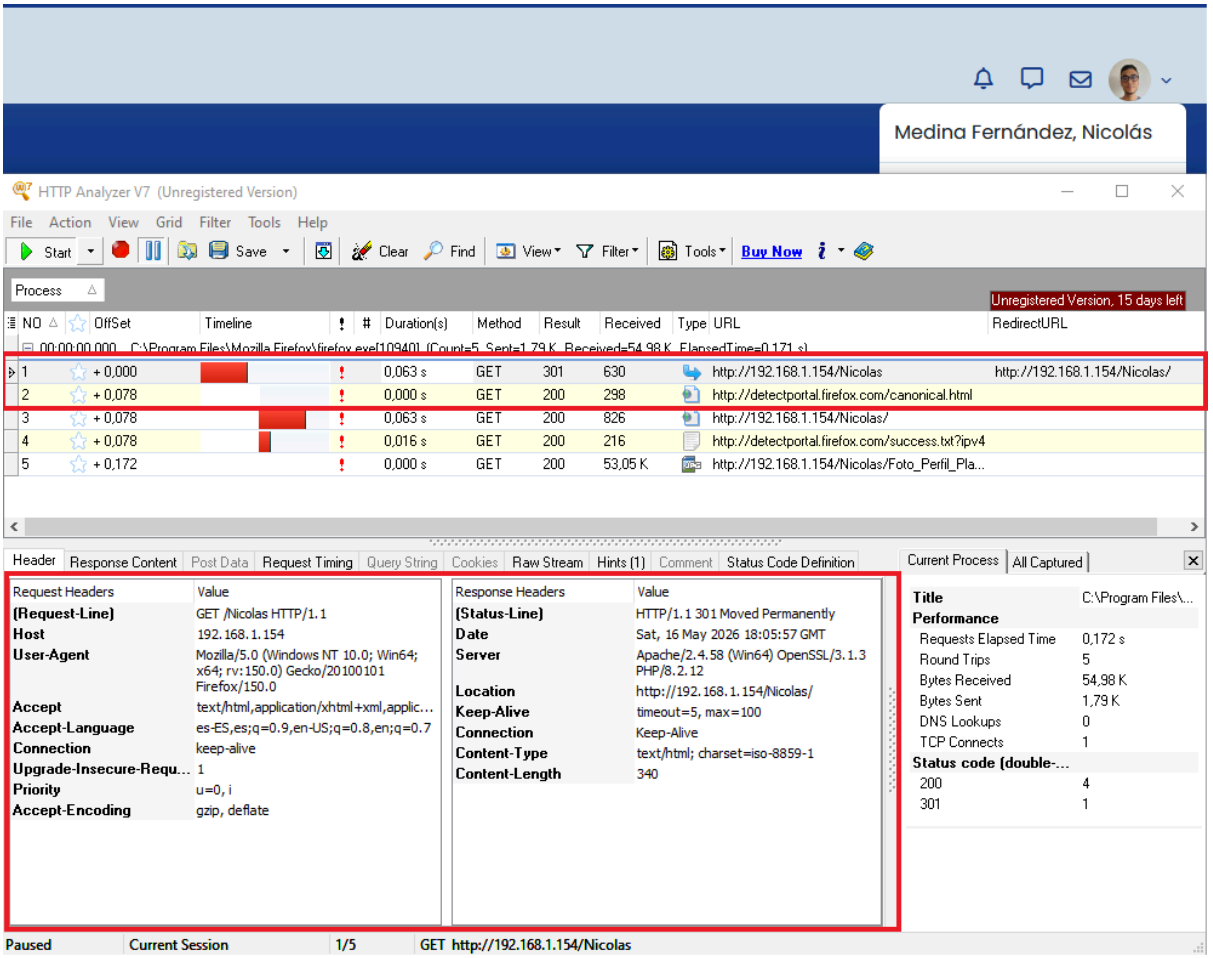

Medina Fernández, Nicolás
nmedinafernandez SI2526 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Papelera de reciclaje
XAMPP - Control Panel
Microsoft Edge
Foto_Perfil_Pla...
Foto_Perfil_Pla...
EasyBCD 2.4
Firefox
XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]
XAMPP Control Panel v3.3.0
Modules
Service Module PID(s) Port(s) Actions
Apache 7060 5088 80, 443 Stop Admin Config Logs
MySQL Start Admin Config Logs
FileZilla Start Admin Config Logs
Mercury Start Admin Config Logs
Tomcat Start Admin Config Logs
Config
Netstat
Shell
Explorer
Services
Help
Quit
19:30:08 [filezilla] FileZilla WILL NOT start without the configured ports free!
19:30:08 [filezilla] You need to uninstall/disable/reconfigure the blocking application
19:30:08 [filezilla] or reconfigure FileZilla and the Control Panel to listen on a different port
19:30:08 [main] Starting Check-Timer
19:30:08 [main] Control Panel Ready
19:31:36 [main] Executing "c:\xampp\"
19:46:06 [Apache] Attempting to start Apache app...
19:46:07 [Apache] Status change detected: running
Escribe aquí para buscar.
Pole...
19:46
16/05/2026


Medina Fernández, Nicolás
nmedinafernandez SI2526 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Papelera de reciclaje
XAMPP - Control Panel
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\nmedinafernandez>ipconfig
Configuración IP de Windows
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . : home
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b539:c9d8:46e5:6f92%5
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.154
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
C:\Users\nmedinafernandez>
Firefox
Escribe aquí para buscar.
Resa...
19:48
16/05/2026

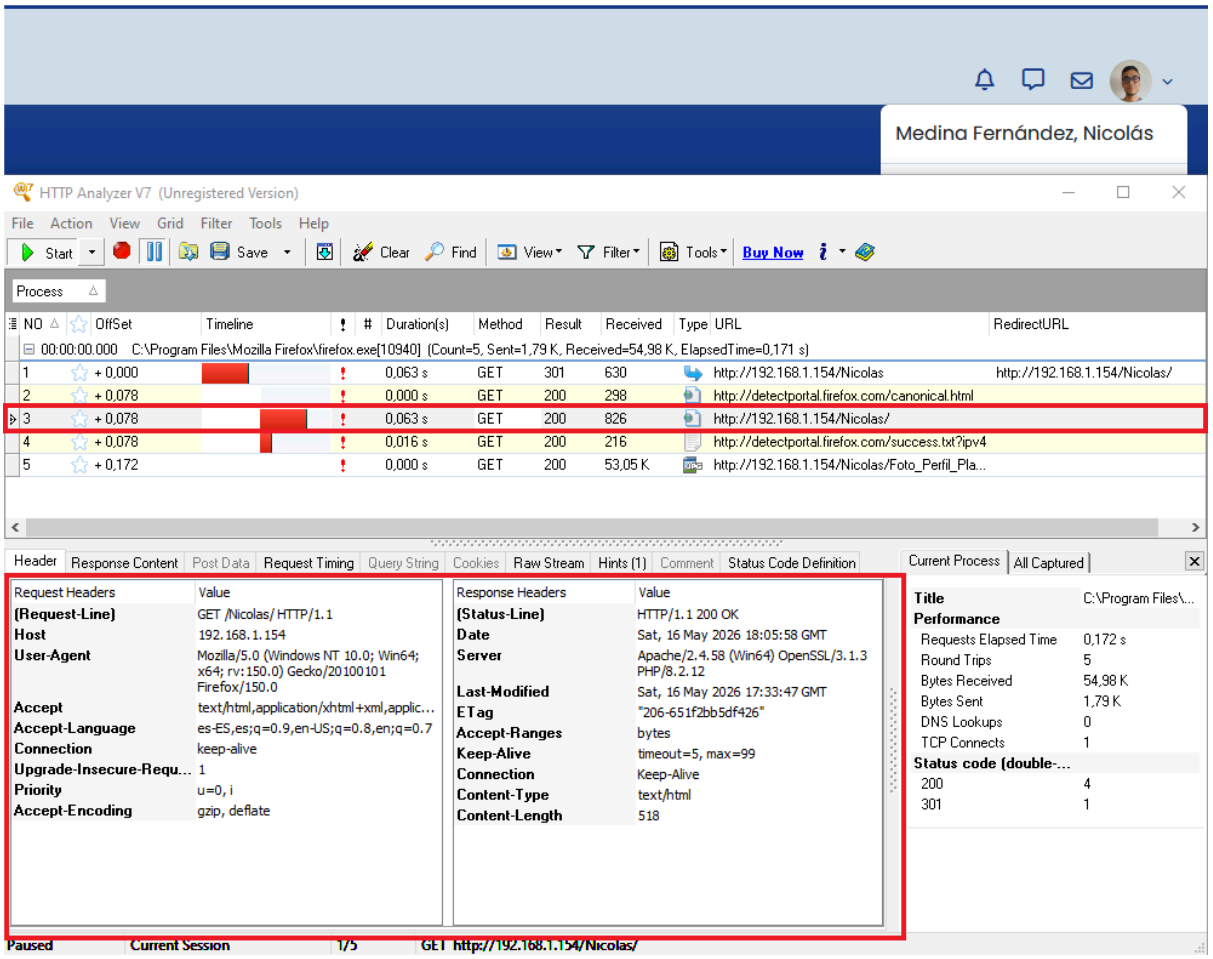
Apartado b)

Primero instalamos la herramienta Http Analyzer mediante su distribuidor oficial "https://www.ieinspector.com/httpanalyzer". Una vez instalada comenzamos a capturar mensajes. Seguidamente abrimos nuestro navegador y accedemos a la página del apartado anterior mediante su ip y nombre capturando así las peticiones HTTP como se muestra a continuación:

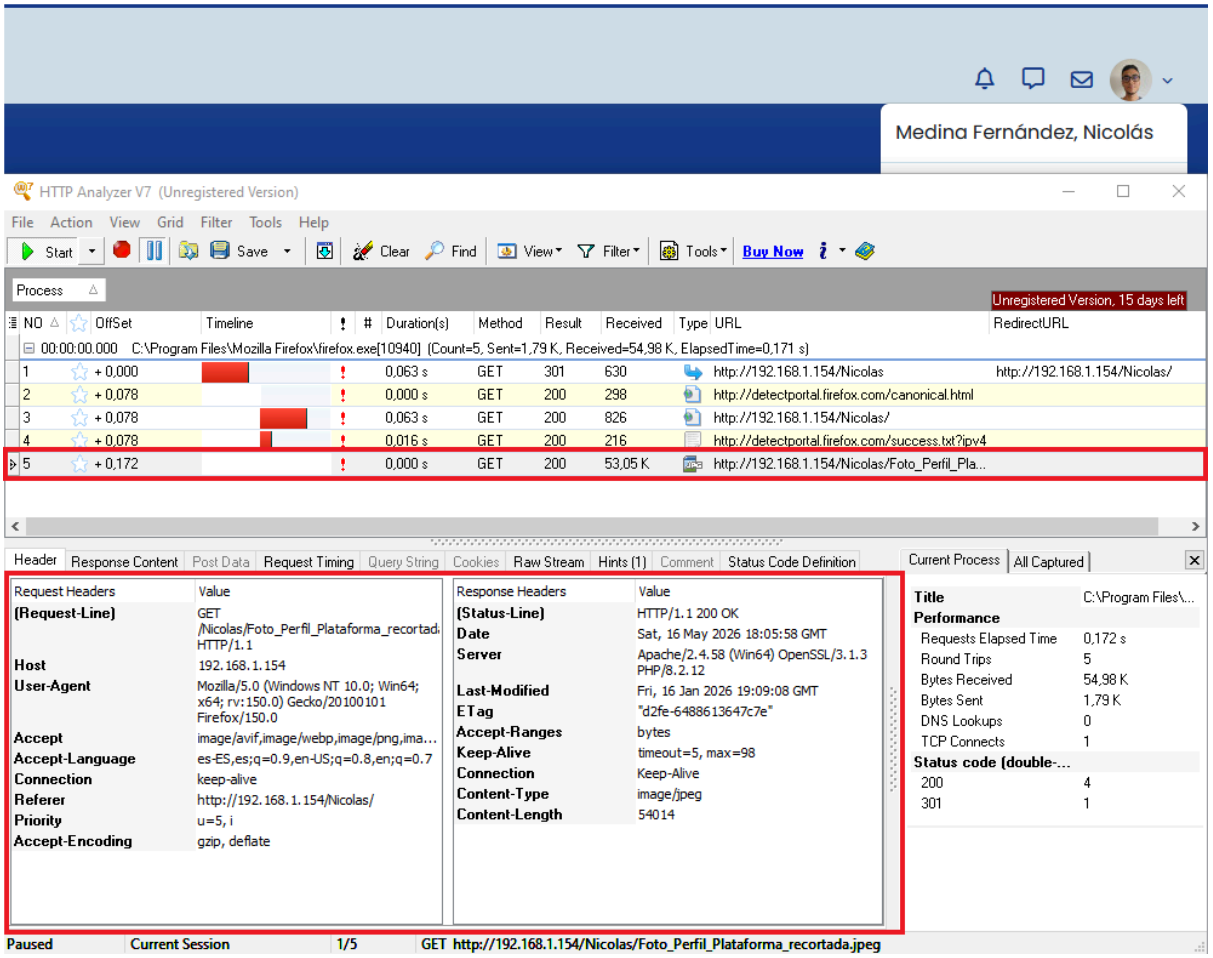




En estos dos primeros mensajes podemos ver cómo se envía el primer mensaje GET (solicitud) al servidor y este responde enviando la URL correcta pues me he equivocado al escribirla. El segundo mensaje es un mecanismo del navegador para evitar duplicidad de contenidos entre otras cosas.

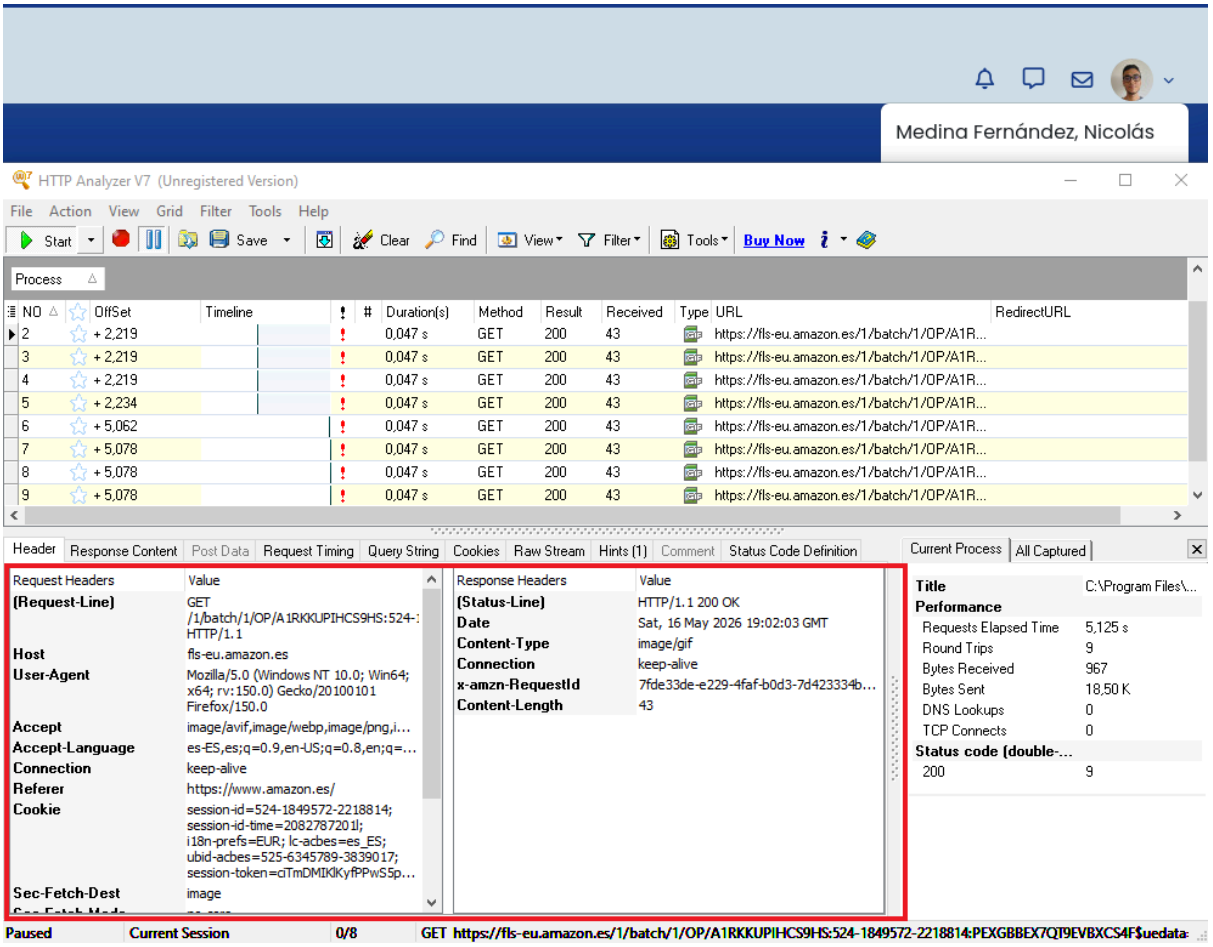


Acto seguido se manda una solicitud para un documento HTML (el index.html que contiene el código de la página) y firefox lanza otro de sus mensajes automáticos, en este caso para comprobar la conexión.



Finalmente se manda la solicitud de los recursos de la página, la foto en este caso. Como podemos ver todos los mensajes son de solicitud pues estamos cargando la página, en la cabecera puede observarse información relevante que la IP a la que va dirigida la solicitud, que servicio la está solicitando (User Agent) o el tipo de archivo que se solicita (Accept) entre otra información necesaria para la comunicación. Observamos que el servidor responde con el código “200 OK” aceptando la solicitud y enviando la información solicitada.

Ahora probaremos a acceder a otra página de internet, en este caso, he elegido la página principal de Amazon. Registramos los siguientes mensajes:



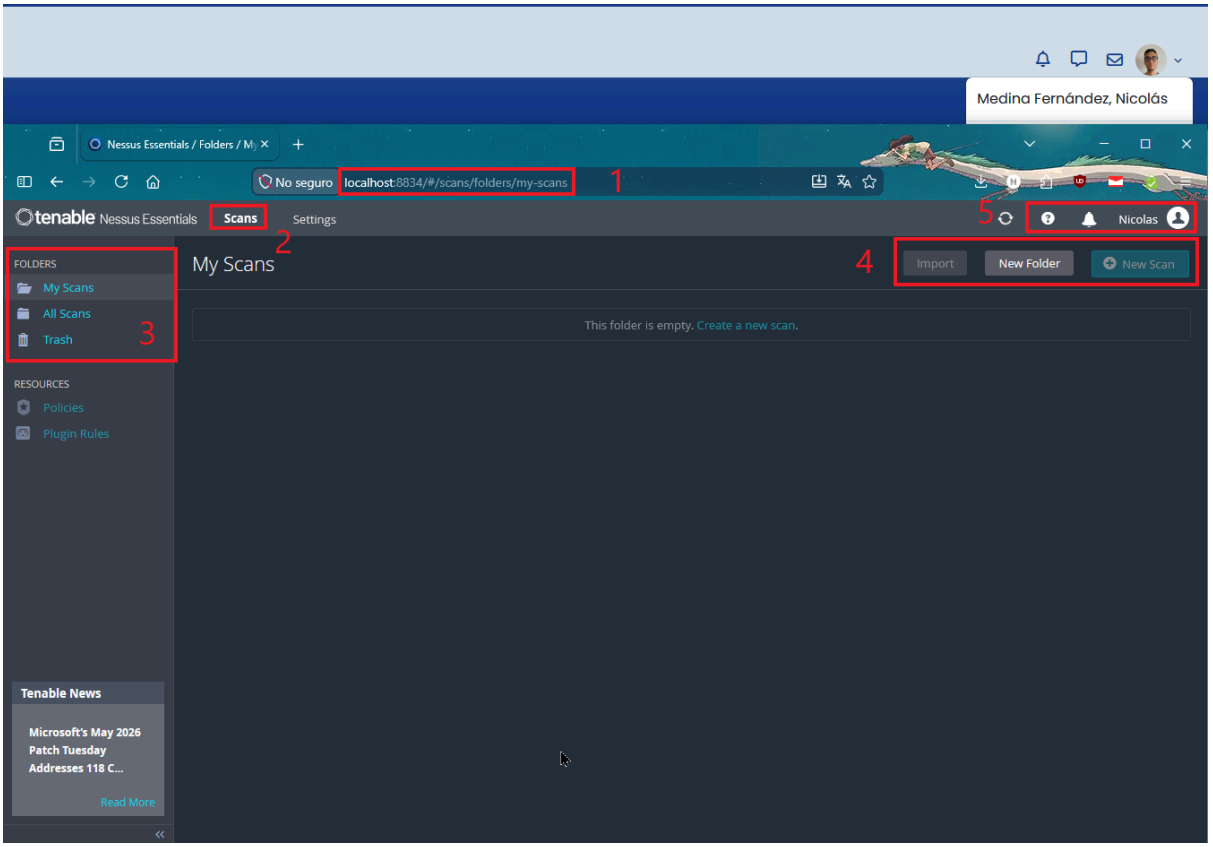
Todas las solicitudes han sido aceptadas (200 OK) la mayoría de las solicitudes son para archivos Gif/Webp. Las solicitudes son más rápidas dado a que el navegador cuenta con cookies (información almacenada para aligerar la carga) que se incluyen en las solicitudes.

Ejercicio 4

Para el desarrollo de este ejercicio he decidido usar Nessus pues de todas las herramientas vistas en el tema ha resultado ser la más actualizada. Aunque no es libre se permite probar por 30 días e incluso gratis para estudiantes y educadores con su versión Essentials. Nessus es una herramienta basada en la arquitectura cliente-servidor por lo cual el programa en sí se ejecutará en un servidor cuya administración podrá realizarse mediante una interfaz web desde cualquier equipo de nuestra red así como cualquiera de los equipos podrá ser analizado incluido aquel en el que se aloja el servidor.

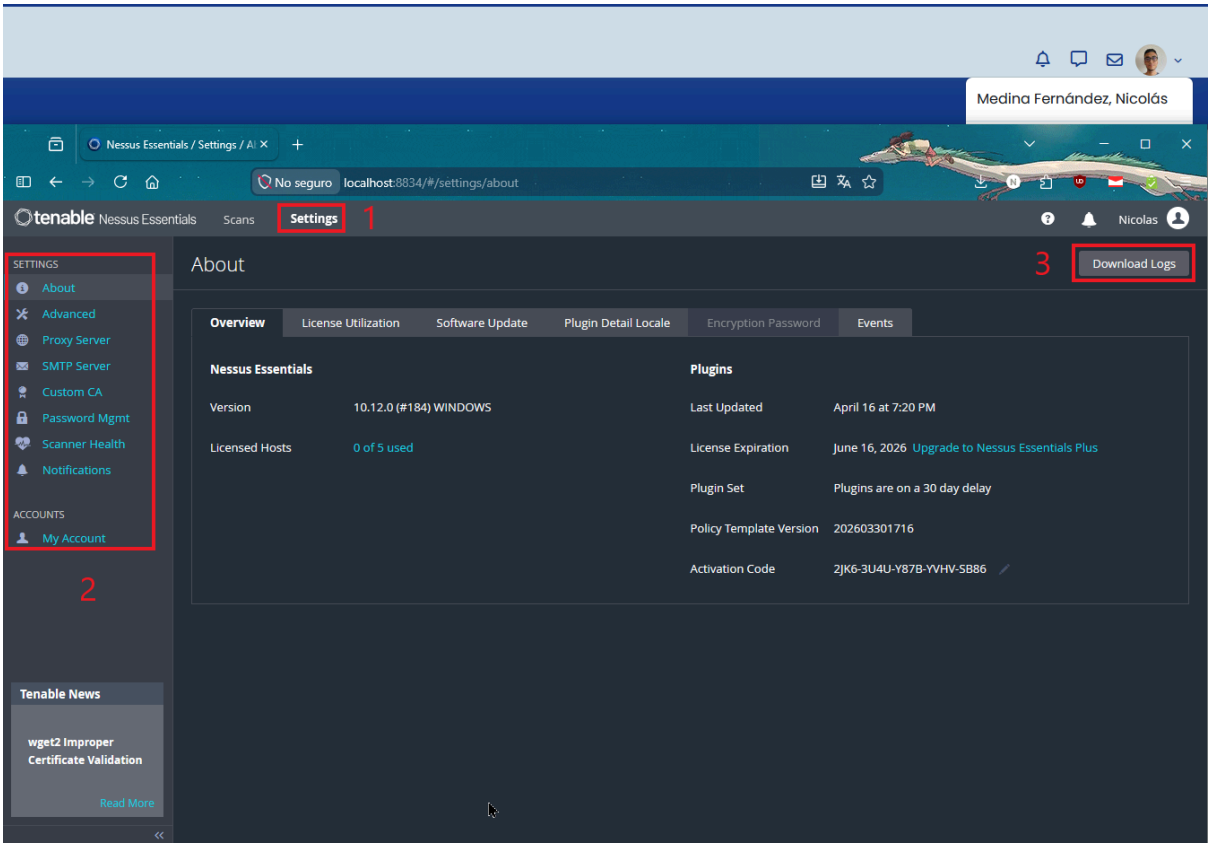
Para ello tendremos primero que registrarnos en su página web con lo que recibiremos un código de activación en el email que hayamos especificado. Accederemos entonces a la página de descargas donde elegiremos la versión más actual compatible con nuestro sistema operativo. Una vez descargado el instalador lo ejecutaremos y dejaremos que instale Nessus siguiendo los pasos que nos muestre.

Una vez instalado podremos acceder a él mediante la url que nos proporcionó el instalador al finalizar, normalmente "https://localhost:8834/". Al entrar con el navegador se nos pedirá el codigo de activación y se nos permitirá realizar configuraciones avanzadas, estas no serán necesarias para el propósito de esta guía por lo que sencillamente presionaremos "continuar". Acto seguido, se nos pedirá que creemos un usuario y contraseña. Finalmente esperaremos a que se inicialice el servidor y accederemos a la página principal.



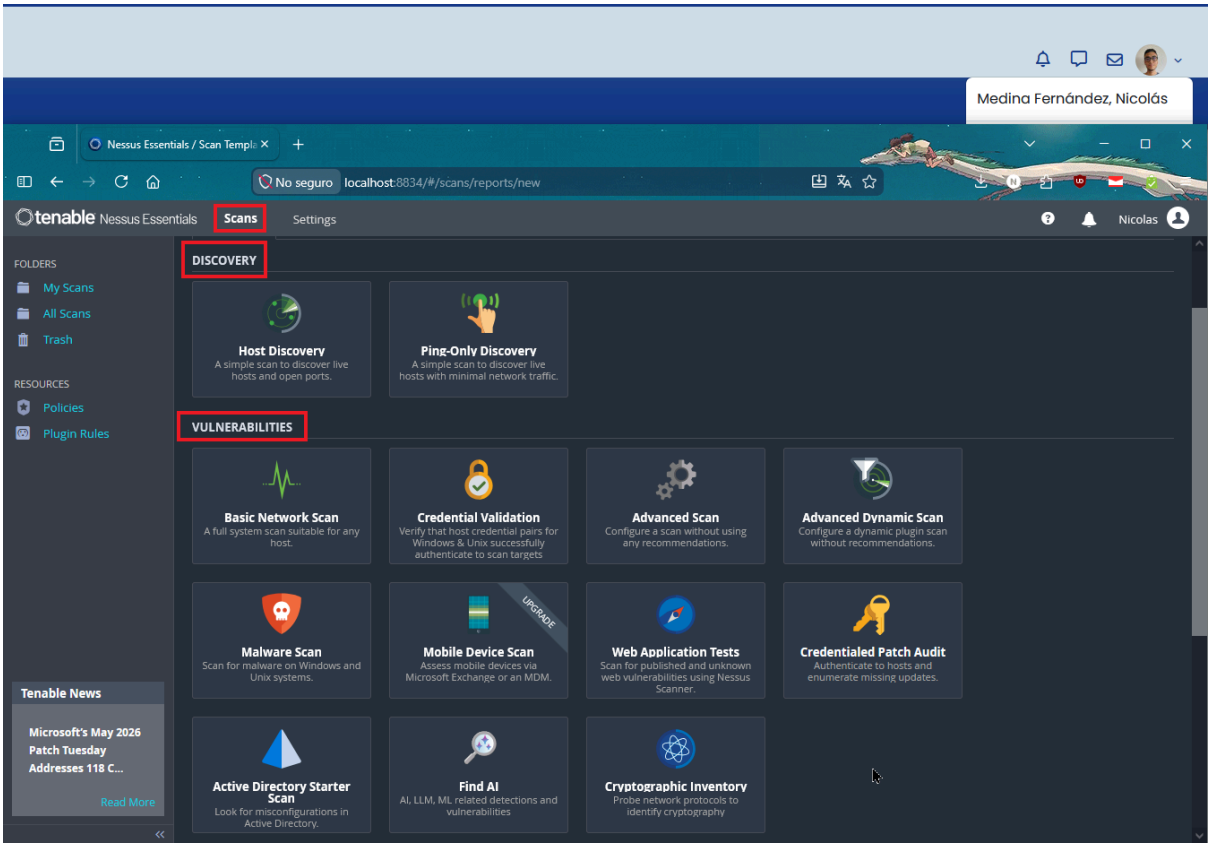
En esta ventana destacaremos los siguientes apartados:

1. Dirección mediante la cual accedemos al control del servidor.
2. Sección de Análisis (Scans) en la cual podremos almacenar diferentes tipo de análisis configurados que creemos para realizarlos en cualquier momento.
3. Navegación de directorios, en este caso aparecen los tres predeterminados aunque podemos añadir más y organizarlos a nuestro gusto.
4. Este panel nos permite crear e importar escáneres así como crear nuevos directorios para su organización y almacenamiento.
5. Panel de información mediante el cual podremos acceder a la sección de Ayuda, nuestras alertas y nuestro perfil de usuario.



En la ventana ajustes tendremos:

1. Botón para acceder a la ventana de ajustes.
2. Navegador que nos permitirá acceder a las configuraciones de los diferentes servicios que ofrece Nessus así como a nuestra cuenta.
3. Botón que nos permitirá descargar los logs del sistema.

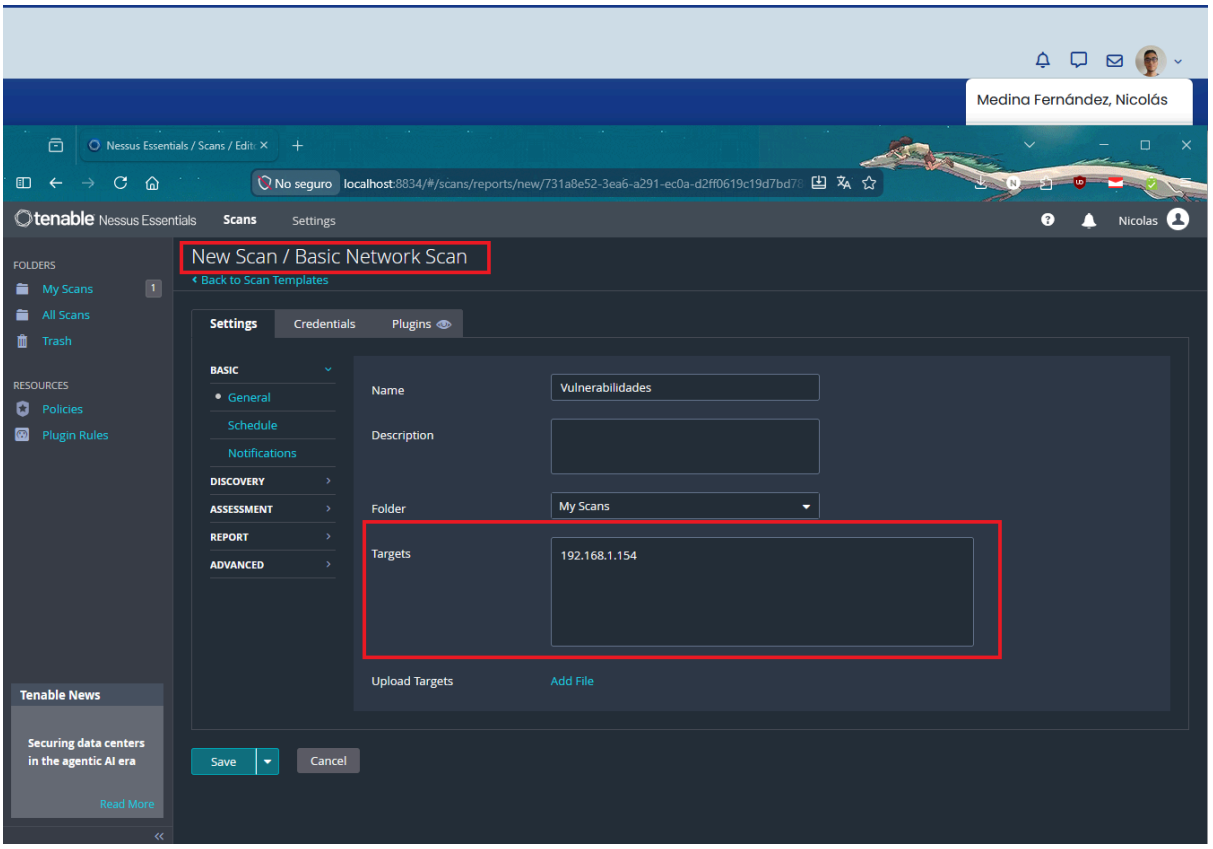


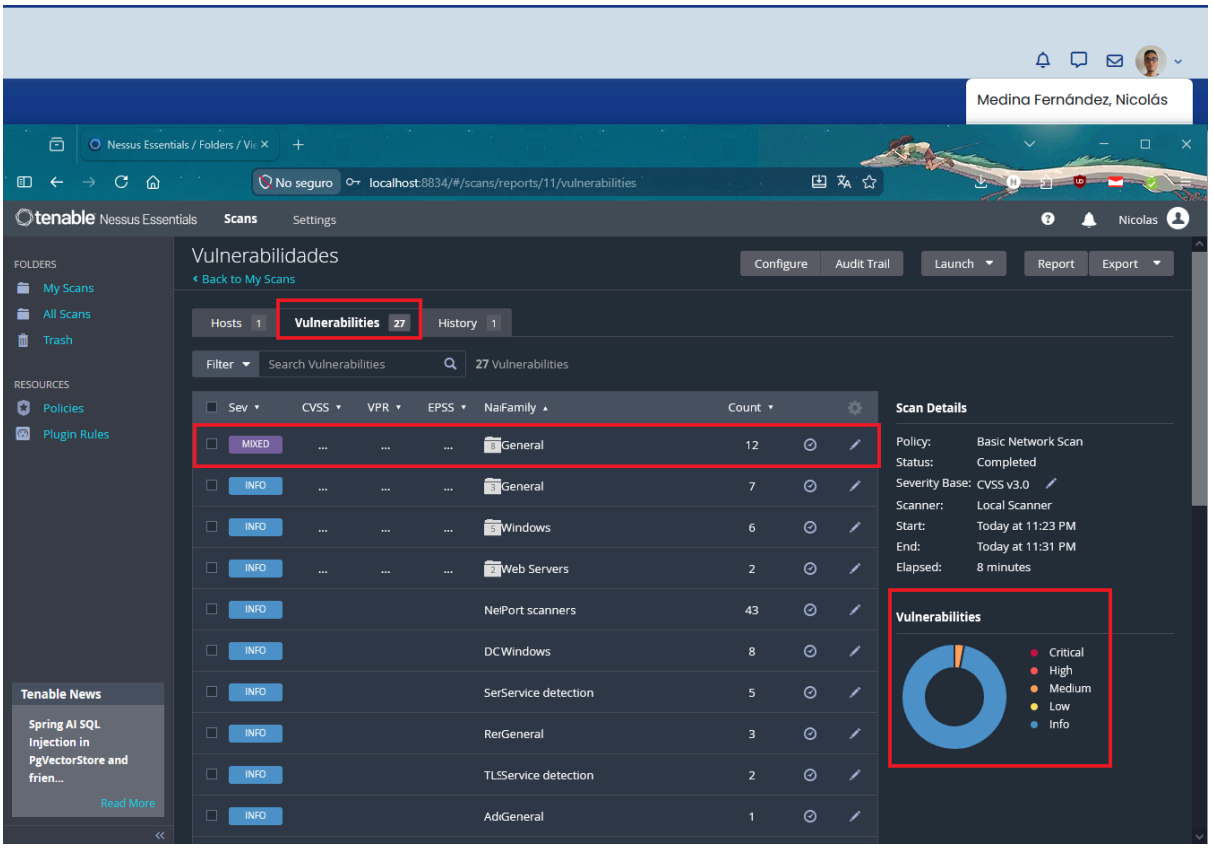
En la ventana Análisis (Scans) al pulsar el botón para crear un análisis se nos mostrarán una serie de opciones -organizadas por categorías- para elegir, destacaremos:

- Discovery(Descubrimiento): nos permitirá realizar un escaneo de la red en busca de equipos activos mediante protocolos como Ping, TCP e ICMP. Es recomendable realizar primero un análisis de este tipo para obtener un mapa de nuestra red.
- Vulnerabilities(Vulnerabilidades): esta sección ofrece una gran cantidad de análisis detectados para descubrir distintos tipos de vulnerabilidades en los equipos de nuestra red pudiendo analizar en busca credenciales, malware, aplicaciones web, etc.

Como se ha mencionado anteriormente lo ideal es realizar primero un mapeo de la red para conocer los host activos y sus direcciones IP. Para ello basta con crear un nuevo análisis, elegir la opción “Host Discovery” y especificar la red objetivo mediante el cuadro denominado “Targets” (Objetivos), en este podemos especificar IPs concretas aunque para un mapeo lo ideal es indicar la red completa ya sea mediante notación CIDR o indicando el rango de direcciones IP, por ejemplo: 192.168.1.1-192.168.1.255 o 192.168.1.0/24.

A continuación se mostrará la configuración para un Análisis Básico del sistema a través de la red dirigido al host del servidor XAMPP utilizado en el ejercicio anterior y se mostrarán los resultados.


Medina Fernández, Nicolás
Nessus Essentials / Scans / Edit
No seguro
localhost:8834/#/scans/reports/new/731a8e52-3ea6-a291-ec0a-d2ff0619c19d7bd7
tenable Nessus Essentials
Scans
Settings
Nicolas
FOLDERS
My Scans
All Scans
Trash
RESOURCES
Policies
Plugin Rules
Tenable News
Securing data centers in the agentic AI era
Read More
New Scan / Basic Network Scan
Back to Scan Templates
Settings
Credentials
Plugins
BASIC
General
Schedule
Notifications
DISCOVERY
ASSESSMENT
REPORT
ADVANCED
Name
Vulnerabilidades
Description
Folder
My Scans
Targets
192.168.1.154
Upload Targets
Add File
Save
Cancel


Medina Fernández, Nicolás
Nessus Essentials / Folders / Vir
No seguro
localhost:8834/#/scans/reports/11/vulnerabilities
tenable Nessus Essentials
Scans
Settings
Nicolas
FOLDERS
My Scans
All Scans
Trash
RESOURCES
Policies
Plugin Rules
Tenable News
Spring AI SQL Injection in PgVectorStore and frien...
Read More
Vulnerabilidades
Back to My Scans
Configure
Audit Trail
Launch
Report
Export
Hosts 1
Vulnerabilities 27
History 1
Filter
Search Vulnerabilities
27 Vulnerabilities
Sev
CVSS
VPR
EPSS
NaiFamily
Count
MIXED
General 12
INFO
General 7
Windows 6
Web Servers 2
NelPort scanners 43
DCWindows 8
SerService detection 5
RerGeneral 3
TLSService detection 2
AdiGeneral 1
Scan Details
Policy: Basic Network Scan
Status: Completed
Severity Base: CVSS v3.0
Scanner: Local Scanner
Start: Today at 11:23 PM
End: Today at 11:31 PM
Elapsed: 8 minutes
Vulnerabilities
Critical
High
Medium
Low
Info

Como podemos observar en el panel derecho se nos muestra un gráfico con todas las vulnerabilidades detectadas clasificadas por importancia junto con información acerca del análisis, si navegamos a la pestaña de “Vulnerabilidades” podremos ver todas las que han sido detectadas organizadas por tipo. En este caso solo resultan interesantes las 12 vulnerabilidades de importancia media, se indica que son de tipo general pero si entramos en la carpeta podremos ver que todas son por SSL/TLS. Esto seguramente se deba a que el servidor no cuenta con certificado TLS o el que tiene fue generado mediante autofirma por lo que no cuenta con el respaldo de ninguna agencia de certificación oficial.

Con esto finaliza la guía básica de instalación y uso de Nessus Essentials para el análisis de vulnerabilidades. Podemos concluir que Nessus es una herramienta bastante amplia y potente para la búsqueda de vulnerabilidades permitiendo controlar múltiples dispositivos dentro de una red.

FIN